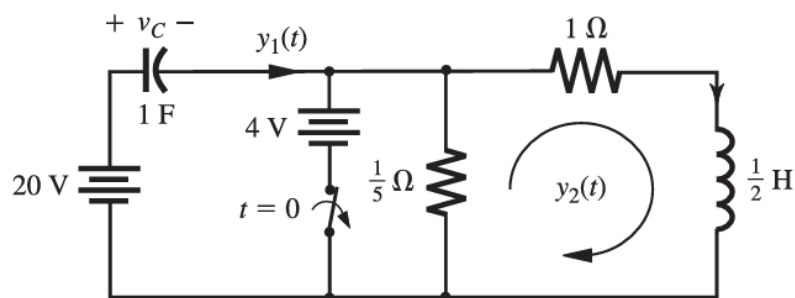


Análise de Circuitos usando a Transformada de Laplace – parte 03

Exemplo 08: A chave no circuito da figura a seguir é mantida na posição fechada por um longo período antes de $t = 0$, quando ela é, então, aberta instantaneamente. Determine as correntes $y_1(t)$ e $y_2(t)$ para $t \geq 0$.

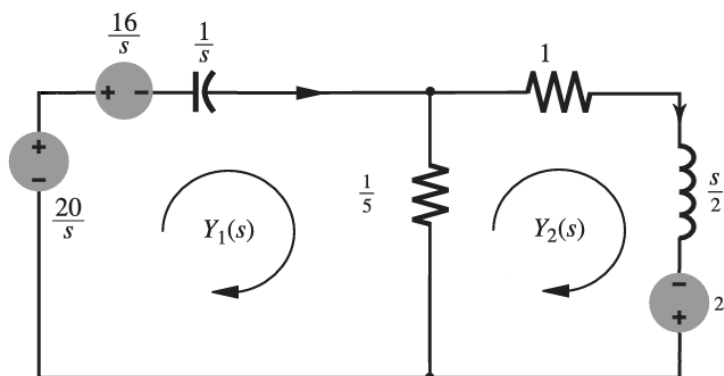


Analisando o circuito para $t < 0$, chegamos que:

$$i_L(0) = 4 \text{ A}$$

$$v_c(0) = 16 \text{ V}$$

Agora, podemos passar o circuito para o domínio s .



Fazendo a análise nodal, temos:

$$\begin{aligned}\frac{\frac{4}{s} - V_1}{1/s} &= \frac{V_1}{1/5} + \frac{V_1 + 2}{\frac{s}{2} + 1} \\ 4 - sV_1 &= 5V_1 + \frac{2V_1 + 4}{s + 2} \\ 4 - \frac{4}{s + 2} &= 5V_1 + \frac{2V_1}{s + 2} + sV_1 \\ \frac{4s + 8 - 4}{s + 2} &= V_1 \left[5 + \frac{2}{s + 2} + s \right] \\ \frac{4s + 4}{s + 2} &= V_1 \left[\frac{5s + 10 + 2 + s^2 + 2s}{s + 2} \right] \\ V_1 &= \frac{4s + 4}{s^2 + 7s + 12}\end{aligned}$$

Agora, podemos calcular as correntes, como segue:

$$Y_1(s) = \frac{\frac{4}{s} - V_1}{\frac{1}{s}}$$

Substituindo o V_1 , na equação anterior, temos:

$$\begin{aligned}Y_1(s) &= \frac{\frac{4}{s} - \frac{4s + 4}{s^2 + 7s + 12}}{\frac{1}{s}} = \frac{\frac{4(s^2 + 7s + 12) - s(4s + 4)}{s(s^2 + 7s + 12)}}{\frac{1}{s}} \\ Y_1(s) &= \frac{4s^2 + 28s + 48 - 4s^2 - 4s}{(s^2 + 7s + 12)} = \frac{24s + 48}{(s^2 + 7s + 12)} \\ Y_1(s) &= \frac{24s + 48}{(s^2 + 7s + 12)} = \frac{A}{(s + 3)} + \frac{B}{(s + 4)}\end{aligned}$$

$$A = [Y_1(s) \cdot (s + 3)]|_{s=-3} = -24$$

$$B = [Y_1(s) \cdot (s + 4)]|_{s=-4} = 48$$

Logo,

$$Y_1(s) = \frac{-24}{(s+3)} + \frac{48}{(s+4)}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$y_1(t) = -24e^{-3t}u(t) + 48e^{-4t}u(t) \quad A$$

Agora, vamos calcular a outra corrente solicitada:

$$Y_2(s) = \frac{V_1 + 2}{\frac{s}{2} + 1}$$

Substituindo o V_1 , na equação anterior, temos:

$$Y_2(s) = \frac{\frac{4s+4}{s^2+7s+12} + 2}{\frac{s}{2} + 1} = \frac{\frac{4s+4+2(s^2+7s+12)}{(s^2+7s+12)}}{\frac{s+2}{2}}$$

$$Y_2(s) = \frac{2(2s^2+18s+28)}{(s^2+7s+12)(s+2)} = \frac{4(s^2+9s+14)}{(s^2+7s+12)(s+2)}$$

$$Y_2(s) = \frac{4(s+2)(s+7)}{(s^2+7s+12)(s+2)} = \frac{4(s+7)}{(s^2+7s+12)}$$

$$Y_2(s) = \frac{4s+28}{(s^2+7s+12)} = \frac{A}{(s+3)} + \frac{B}{(s+4)}$$

$$A = [Y_2(s) \cdot (s+3)]|_{s=-3} = 16$$

$$B = [Y_2(s) \cdot (s+4)]|_{s=-4} = -12$$

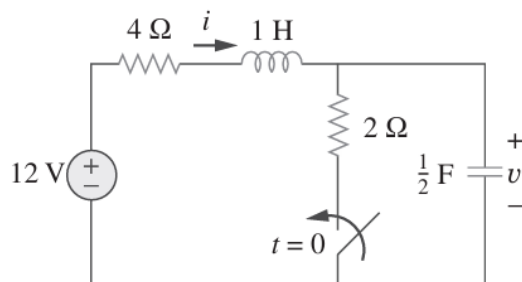
Logo,

$$Y_2(s) = \frac{16}{(s+3)} - \frac{12}{(s+4)}$$

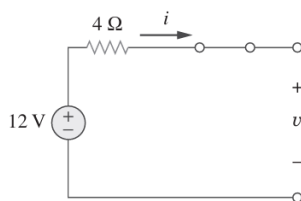
Extraindo a inversa, temos:

$$y_2(t) = 16e^{-3t}u(t) - 12e^{-4t}u(t) \quad A$$

Exemplo 09: Determine a resposta completa v e, em seguida, i para $t > 0$ no circuito

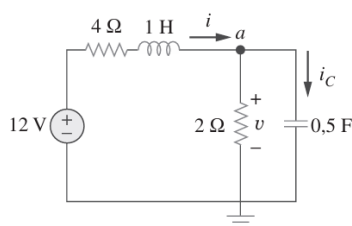


Em primeiro lugar, determinamos os valores inicial e final. Em $t = 0^-$, o circuito se encontra no estado estável. A chave está aberta; o circuito equivalente é mostrado na figura a seguir.



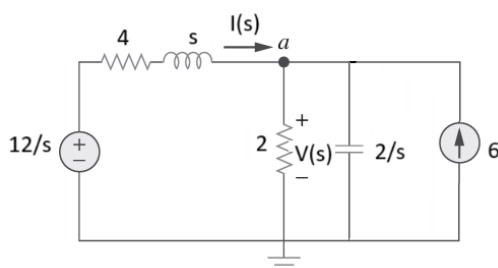
Fica evidente da figura que $v(0^-) = 12\text{ V}$, $i(0^-) = 0\text{ A}$.

Em $t = 0^+$, a chave está fechada; o circuito equivalente é mostrado na figura a seguir.



Pela continuidade da tensão no capacitor e da corrente no indutor, sabemos que $v(0^+) = 12\text{ V}$, $i(0^+) = 0\text{ A}$.

Passando o circuito anterior para o domínio s com as condições iniciais incorporadas, temos:



Fazendo a análise nodal simples, temos:

$$\frac{\frac{12}{s} - V(s)}{s + 4} = \frac{V(s)}{2} + \frac{V(s)}{2/s} - 6$$

$$\frac{12}{s(s + 4)} - \frac{V(s)}{s + 4} = \frac{V(s)}{2} + \frac{sV(s)}{2} - 6$$

$$\frac{12}{s(s + 4)} + 6 = V(s) \left[\frac{1}{2} + \frac{s}{2} + \frac{1}{s + 4} \right]$$

$$\frac{12 + 6s^2 + 24s}{s(s + 4)} = V(s) \left[\frac{1(s + 4)}{2(s + 4)} + \frac{s(s + 4)}{2(s + 4)} + 2 \frac{1}{2(s + 4)} \right]$$

$$V(s) = \frac{2(12 + 6s^2 + 24s)}{s(s^2 + 5s + 6)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s + 2)} + \frac{C}{(s + 3)}$$

$$A = [V(s) \cdot (s)]|_{s=0} = 4$$

$$B = [V(s) \cdot (s + 2)]|_{s=-2} = 12$$

$$C = [V(s) \cdot (s + 3)]|_{s=-3} = -4$$

Logo,

$$V(s) = \frac{4}{s} + \frac{12}{(s + 2)} - \frac{4}{(s + 3)}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$v(t) = 4u(t) + 12e^{-2t}u(t) - 4e^{-3t}u(t) \quad V$$

Agora, vamos calcular a corrente:

$$I(s) = \frac{V(s)}{2} + \frac{V(s)}{2/s} - 6$$

$$I(s) = \frac{(12 + 6s^2 + 24s)}{s(s^2 + 5s + 6)} + \frac{s(12 + 6s^2 + 24s)}{s(s^2 + 5s + 6)} - 6 \frac{s(s^2 + 5s + 6)}{s(s^2 + 5s + 6)}$$

$$I(s) = \frac{12 + 6s^2 + 24s + 12s + 6s^3 + 24s^2 - 6s^3 - 30s^2 - 36s}{s(s^2 + 5s + 6)}$$

$$I(s) = \frac{12}{s(s^2 + 5s + 6)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s + 2)} + \frac{C}{(s + 3)}$$

$$A = [I(s) \cdot (s)]|_{s=0} = 2$$

$$B = [I(s) \cdot (s + 2)]|_{s=-2} = -6$$

$$C = [I(s) \cdot (s + 3)]|_{s=-3} = 4$$

Logo,

$$I(s) = \frac{2}{s} - \frac{6}{(s + 2)} + \frac{4}{(s + 3)}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$i(t) = 2u(t) - 6e^{-2t}u(t) + 4e^{-3t}u(t) \quad A$$

Funções de transferência

Trata-se de uma ferramenta adequada para encontrar respostas de circuitos, determinação (ou elaboração) da estabilidade de circuitos e da síntese de circuitos. A função de transferência de um circuito descreve como a saída se comporta em relação à entrada. Essa função especifica a transferência da entrada para a saída no domínio s , supondo energia inicial nula. Portanto,

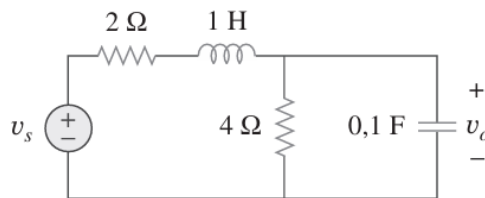
$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

A função de transferência $H(s)$ é a razão entre a resposta de saída $Y(s)$ e a excitação de entrada $X(s)$, supondo que todas as condições iniciais sejam zero. A função de transferência depende de como definimos entrada e saída. Como tanto a entrada quanto a saída podem ser corrente ou tensão em qualquer ponto no circuito, existem quatro funções de transferência possíveis,

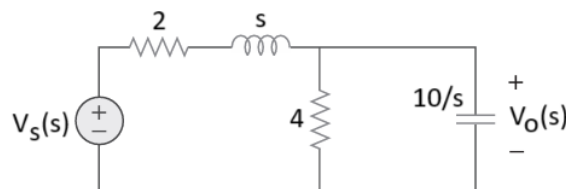
- $H(s) = V_o(s)/V_i(s)$ (Ganho de tensão)
- $H(s) = I_o(s)/I_i(s)$ (Ganho de corrente)
- $H(s) = V(s)/I(s)$ (Impedância)
- $H(s) = I(s)/V(s)$ (Admitância)

Portanto, um circuito pode ter diversas funções de transferência.

Exemplo 10: Determine $H(s) = V_o(s)/V_s(s)$. Suponha condições iniciais zero.



Primeiramente passamos o circuito para o domínio s :



Calculamos a impedância equivalente da associação em paralelo para, em seguida, calcular o divisor de tensão, como segue:

$$Z = \frac{4 \cdot 10/s}{4 + 10/s} = \frac{40}{s} \cdot \frac{s}{(4s + 10)} = \frac{10}{s + 2.5}$$

Portanto,

$$V_o(s) = V_i(s) \frac{\frac{10}{s + 2.5}}{\frac{10}{s + 2.5} + s + 2} = V_i(s) \frac{10}{10 + s^2 + 2s + 2.5s + 5}$$

$$V_o(s) = V_i(s) \frac{10}{s^2 + 4.5s + 15}$$

Logo, a função de transferência é

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{10}{s^2 + 4.5s + 15}$$

Com a essa relação podemos encontrar a tensão no capacitor para diferentes entradas. Vamos calcular para uma excitação impulsiva. Para esse caso, temos $V_i(s) = 1$ e portanto:

$$V_o(s) = \frac{10}{s^2 + 4.5s + 15} = \frac{10}{(s + 2.25)^2 + (\sqrt{10})^2} \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$v_o(t) = \left[\frac{10}{\sqrt{10}} e^{-2.25t} \text{sen}(\sqrt{10}t) \right] u(t) \text{ V}$$

Podemos também calcular a resposta ao degrau. Nesse caso, $V_i(s) = 1/s$ e portanto:

$$V_o(s) = \frac{10}{s(s^2 + 4.5s + 15)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4.5s + 15}$$

$$A = [V_o(s) \cdot (s)]|_{s=0} = 2/3$$

Para encontrar os valores de B e C, usaremos o método da substituição. Primeiro vamos usar o valor $s = 1$.

$$\frac{10}{1(1^2 + 4.5 \cdot 1 + 15)} = \frac{2/3}{1} + \frac{B(1) + C}{1^2 + 4.5 \cdot 1 + 15} \quad \times 20,5$$

$$10 = \frac{41}{3} + B + C$$

$$-\frac{11}{3} = B + C$$

Usando $s = -1$

$$\frac{10}{(-1)(1 + 4,5 \cdot (-1) + 15)} = \frac{2/3}{-1} + \frac{C - B}{(1 + 4,5 \cdot (-1) + 15)} \quad x(11,5)$$

$$-10 = -\frac{23}{3} + C - B$$

$$-\frac{7}{3} = C - B$$

Resolvendo o sistema, temos

$$C = -3 \text{ e } B = -\frac{2}{3}$$

Portanto,

$$V_o(s) = \frac{2/3}{s} - \frac{\frac{2}{3}s + 3}{s^2 + 4,5s + 15}$$

Arrumando, temos

$$V_o(s) = \frac{2/3}{s} - \frac{\frac{2}{3}(s + 2,25)}{(s + 2,25)^2 + (\sqrt{10})^2} - \frac{4,5/3}{(s + 2,25)^2 + (\sqrt{10})^2} \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}}$$

Extraíndo a inversa

$$v_o(t) = \frac{2}{3}u(t) - \frac{2}{3}[e^{-2,25t}\cos(\sqrt{10}t)]u(t) - \frac{4,5}{3\sqrt{10}}[e^{-2,25t}\sin(\sqrt{10}t)]u(t) \quad V$$